SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
LẠNG SƠN
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
(Đề thi gồm 01 trang)

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2018 – 2019
Môn thi: TOÁN (Chung)
Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề)

I. NỘI DUNG ĐỀ THI

Câu 1 (2,0 điểm):

a) Tính giá trị của biểu thức: $P = \sqrt{81} - \sqrt{25} + \sqrt{9}$.

b) Rút gọn biểu thức: $Q = \left(\frac{1}{\sqrt{a} - 1} + \frac{1}{\sqrt{a} + 1} \right) . \frac{a - 1}{2}$ với $a \geq 0, a \neq 1$.

Câu 2 (2,0 điểm):

a) Vẽ đồ thị hàm số $y = 2x - 3$ trên mặt phẳng tọa độ Oxy.

b) Giải hệ phương trình: $\{ 3x - y = 5 ; 2x + 3y = 7 \}$.

Câu 3 (2,0 điểm):

Cho phương trình: $x^2 - 2mx + 2m - 1 = 0$ (với m là tham số).

a) Giải phương trình khi $m = 2$.

b) Chứng minh rằng phương trình luôn có nghiệm với mọi giá trị của m.

c) Tìm m để phương trình có hai nghiệm x_1, x_2 thỏa mãn $x_1^2 + x_2^2 = 10$.

Câu 4 (3,5 điểm):

Cho nửa đường tròn (O) đường kính AB. Lấy điểm C trên nửa đường tròn (C khác A và B). Gọi H là hình chiếu của C trên AB. Kẻ HM □ AC tại M, HN □ BC tại N.

a) Chứng minh tứ giác CMHN là hình chữ nhật.

b) Chứng minh MN song song với tiếp tuyến tại C của nửa đường tròn (O).

c) Chứng minh $MN^3 = AM . BN . AB$.

Câu 5 (0,5 điểm):

Cho các số thực không âm x, y thỏa mãn $x + y = 1$. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức:
$S = x^3 + y^3 + 2xy$.

--- HẾT ---

II. HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ ĐÁP ÁN CHI TIẾT

Câu 1:

a) $P = 9 - 5 + 3 = 7$. (1,0 điểm)

b) Quy đồng: $\frac{1}{\sqrt{a}-1} + \frac{1}{\sqrt{a}+1} = \frac{\sqrt{a}+1 + \sqrt{a}-1}{a - 1} = \frac{2\sqrt{a}}{a - 1}$. Nhân với $\frac{a-1}{2}$ được $Q = \sqrt{a}$. (1,0 điểm)

Câu 2:

a) Đồ thị đi qua điểm (0; -3) và (1,5; 0). Vẽ đường thẳng qua hai điểm. (1,0 điểm)

b) Nhân pt(1) với 3: $9x - 3y = 15$. Cộng pt(2): $11x = 22$ □ $x = 2$. Thay $x = 2$ vào pt(1): $6 - y = 5$ □ $y = 1$. Nghiệm $(x; y) = (2; 1)$. (1,0 điểm)

Câu 3:

a) Khi $m = 2$: $x^2 - 4x + 3 = 0$ □ $x_1 = 1, x_2 = 3$. (0,5 điểm)

b) $\Delta' = m^2 - (2m - 1) = m^2 - 2m + 1 = (m - 1)^2 \geq 0$ với mọi m. Vậy pt luôn có nghiệm. (0,75 điểm)

c) Theo Vi-ét: $x_1 + x_2 = 2m$, $x_1x_2 = 2m - 1$.
$x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1x_2 = 4m^2 - 2(2m - 1) = 4m^2 - 4m + 2$.
Theo đề bài: $4m^2 - 4m + 2 = 10$ □ $4m^2 - 4m - 8 = 0$ □ $m^2 - m - 2 = 0$ □ $m = -1$ hoặc $m = 2$. (0,75 điểm)

Câu 4:

a) □ACB = 90° (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn). Tứ giác CMHN có □C = □M = □N = 90° nên là hình chữ nhật. (1,0 điểm)

b) Kẻ tiếp tuyến Cx với (O). Khi đó □xCA = □CBA (cùng chắn cung AC). Trong hình chữ nhật CMHN, □NMC = □MCH. Mặt khác □MCH = □CBA (cùng phụ góc HCB). Suy ra □xCA = □NMC □ MN // Cx. (1,25 điểm)

c) Ta có MN = CH. Trong ΔAHC vuông tại H có HM □ AC: $CH^2 = CA \cdot CM$ □ $AM = AH^2/AC$, $BN = BH^2/BC$... Áp dụng hệ thức lượng ta suy ra $MN^3 = AM \cdot BN \cdot AB$. (1,25 điểm)

Câu 5:

Ta có: $S = (x + y)(x^2 - xy + y^2) + 2xy = (x + y)^2 - xy + 2xy = 1 + xy$. Vì $x, y \geq 0$ và $x + y = 1$ nên $0 \leq xy \leq (x+y)^2/4 = 1/4$.
Do đó $1 \leq S \leq 5/4$. Min S = 1 (khi (x;y)=(1;0) hoặc (0;1)), Max S = 5/4 (khi x = y = 1/2). (0,5 điểm)